

16-mustaqil ish ishlanmasi

16- MUSTAQIL ISH (4- soat)

Mavzu: Gazlarda elektr toki. Metallar, yarim o'tkazgichlar va elektrolitlarda elektr o'tkazuvchanlikning haroratga bog'liqligi.

Ishning qisqacha mazmuni. Yarimo'tkazgichlar o'tkazuvchanligi



jihatidan metall va dielektriklar orasidagi moddalar bo'lib, o'z fizik xususiyatlarini turli tashqi ta'sirlar (masalan yoritish, isitish va hokazo) natijasida keng intervalda o'zgartira olish xususiyatiga ega.

Yarimo'tkazgichlar elektronika va mikroelektronikada juda keng qo'llanilib, zamonaviy elektr jihozlarning deyarli hammasi — kompyuterlardan tortib to uyali aloqa telefonlarigacha barchasi yarimo'tkazgichli texnologiyaga asoslangan. Eng keng qo'llaniladigan yarimo'tkazgich modda kremniy bo'lib, boshqa moddalar ham keng qo'llaniladi. Yarimo'tkazgichlar — elektr tokini yaxshi o'tkazuvchi moddalar (o'tkazgichlar, asosan, metallar) va elektr tokini amalda o'tkazmaydigan moddalar (dielektriklar) orasidagi oraliq vaziyatni egallaydigan moddalar. Mendeleyev davriy sistemasida II, III, IV, V va VI guruhlarda joylashgan ko'pchilik elementlar. Masalan: kremniy (Si), germaniy (Ge), mishyak-galliy (GaAs), kadmiy-tellur (CdTe) va h.k. Sof yarimo'tkazgichlar (Cr, Ge) o'zidan elektr tokini o'tkazmaydi. Gaz jumladan metal bug'lari ham normal holatda elektr neytral atom va molekulalardan iborat bo'lib, o'zlaridan elektr tokini o'tkazmaydi, faqatgina ionlashgan gazlarda o'tkazgich bo'la oladi. Kuchlanishi qiymatlarida tashqi ionizator ta'siri yo'qotilsa ham razryadning davom etishiga mustaqil razryad deyiladi. Mustaqil razryadlar 4 xil bo'ladi. **Elektr o'tkazuvchanlik** — tashqi elektr maydon ta'sirida moddada elektr zaryadlarning ko'chishini ifodalaydigan tushuncha; jismning elektr tokini o'tkazish xususiyati va bu xususiyatni miqdoran ifodalaydigan fizik kattalik. Elektr tokini o'tkazadigan jismlarni o'tkazgichlar deyiladi. O'tkazgichlarda doimo erkin zaryad eltuvchilar — elektronlar va ionlar bo'ladi. Metallarda elektr o'tkazuvchanlikning haroratga bog'liqligi. **Yarim o'tkazgichlarning** elektr o'tkazuvchanligidan ko'rinadiki, elektron va teshiklarning harakatchanligi va konsentratsiyasiga bog'liqlik bo'ladi. Temperatura o'zgarishi bilan ayniqsa, zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi bir necha tartibga o'zgarib ketishi mumkin. Bu esa n-yarim o'tkazgich va p-yarim o'tkazgichni xususiy yarim o'tkazgichga aylantirib yuborish mumkin. Chunki temperatura ortishi bilan elektronlar bilan teshiklar konsentratsiyasi teng bo'lib qoladi.

Talabaga metodik ko'rsatmalar:

Referat (lot. refero — axborot beryapman) — biror ilmiy asar, maqola, o'qilgan kitob va h.k. mazmunining qisqacha yozma yoki og'zaki bayoni; o'rganilgan ilmiy masalaning natijasi haqida axborot; tegishli adabiyot va boshqa manbalarning qisqartirilgan sharxli tahlilini o'z ichiga olgan ma'lum mavzudagi ma'ruza. Referat, odatda, ilmiy axborot vazifasini o'taydi. Unda muayyan mavzu yoritilishi bilan birga, tegishli ilmiy nazariyalar, ilmiy xulosalar taxlil etilishi va tanqid qilinishi mumkin.

1-Topshiriq. Gazlarda elektr toki. Metallar, yarim o'tkazgichlar va elektrolitlarda elektr o'tkazuvchanlikning haroratga bog'liqligi mavzusini o'qib o'rganib taqdimot tayyorlash.

Mavzu: Gazlarda elektr toki. Metallar, yarim o'tkazgichlar va elektrolitlarda elektr o'tkazuvchanlikning haroratga bog'liqligi

Reja:

Kirish.

1. Gazlarda elektr toki
2. Metallar, yarimo'tkazgichlar va elektrolitlarda elektr o'tkazuvchanlikning haroratga bog'liqligi.
- 3.
4. Utao'tkazuvchanlik to'g'risida tushuncha.

Xulosa

Foydalanilgan adabiyotlar:

Sivuxin D.V. Umumiy fizika kursi. Moskva: fiz.mat. lit. 2005.

Savel'ev I.V. Umumiy fizika kursi. T.1, T.2, T.3.-M.: Astrel'2011, 260-287 b., 200-222 b.



1.Topshiriq. Quyidagi keys savolini yechimini toping va fikrlaringizni izohlab bering?

Keys savollari

1. Elektronning metallardan chiqish ishiga ta'rif bering?
2. Elektron emissiya deb nimaga aytiladi?
3. Termoelektron emissiya deb nimaga aytiladi?
4. Elektrolitlarning elektr o'tkazuvchanlik qanday yuz beradi?
5. Gazlarda uaz razryadi ganday kechadi?
6. Elektron lampa asboblari tuzilishini tushintiring?
7. Elektron nur trubkasining tuzilishi va ishlashini tushintiring
8. Triod qanday tuzilgan? U qayerlarda qo'llaniladi?
9. Tranzistorning tuzilishi qanday? Diodnikichi?
10. Yarim o'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi qanday bo'ladi?

2-Topshiriq. Mavzu yuzasidan test savollarini tayyorlash

Talabalarga metodik ko'rsatma:

1. Manbadan **"Gazlarda elektr toki."** mavzusini bir necha marta takrorlab o'qing.
2. **Metallar, yarim o'tkazgichlar va elektrolitlarda elektr o'tkazuvchanlikning haroratga bog'liqligi mavzusini** manbalardan o'qib chiqing.
3. O'ta o'tkazuvchanlik haqida o'qib chiqing.

3-Topshiriq: Mavzu yuzasidan test savollarini tuzing va javobini yozing

	a) b) c) d)
	a) b) c) d)

		a)	
		b)	
		c)	
		d)	
		a)	
		b)	
		c)	
		d)	
		a)	
		b)	
		c)	
		d)	
Javoblar:			

Elektron adabiyotlar va QRcode havolalar.

	https://uz.wikipedia.org/wiki/Yarimo%CA%BBtkazgich
	https://kompy.info/gazlarda-elektr-toki-metallar-yarimotkazgichlar-va-elektrolitl-v2.html
	С.Г. Калашников - Электричество: Физика - DJVU (2566) - СтудИзба (studizba.com)